Laboratorio de Mecánica, Práctica 1 - Ley de enfriamiento de Newton

Ortega Montero Fernando Naed - Mesa 5
Yibran Morales Munguía

27 de agosto del 2025

1. Resumen

En esta práctica se prueba experimentalmente la Ley de enfriamiento de Newton, aproximando la curva exponencial que está predice y obteniendo el valor del parámetro de enfriamiento al realizar una linealización y una regresión lineal sobre los datos obtenidos experimentalmente. Utilizando agua (calentada previamente) en un sistema cerrado y abierto, y agua (calentada previamente) con distintos solutos en sistemas abiertos.

2. Introducción

La transferencia de calor de un cuerpo a otro se puede realizar por distintos medios como la convección (movimiento de los gases calientes y fríos), la conducción (la interacción de un cuerpo con otro) o la radiación (la emisión de energía al ambiente), esta transferencia implica un cambio de temperatura de el o los objetos que interactúan.

Así mismo estos cuerpos se pueden encontrar en sistemas cerrados, abiertos o aislados, los sistemas abiertos permiten el intercambio de materia y energía con el ambiente, los sistemas cerrados impiden el intercambio de materia y energía, en la realidad no tenemos sistemas perfectamente cerrados pero si tenemos sistemas aislados los cuales separan con capas de distintos materiales aislantes el sistema de el entorno evitando lo más posible la pérdida de calor al ambiente.

Estos dos conceptos se unen en la ley de enfriamiento de Newton que se enuncia como... çonsiderando un cuerpo con una diferencia de temperatura con su entorno, la tasa de cambio de la temperatura del cuerpo es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y su entorno. Esto matemáticamente se describe de la siguiente forma.

$$\frac{dT}{dt} = k(T_A - T)$$

Donde... $\frac{dT}{dt}$ - La tasa de cambio de la temperatura del cuerpo.
k - El parámetro de enfriamiento.
T - Temperatura del objeto en el tiempo t.
T_A - Temperatura del ambiente.
Esta es una ecuación diferencial de primer orden, y su solución general es...

$$\frac{1}{T_A - T}\frac{dT}{dt} = k$$

$$\int_{t_0}^{t} \frac{1}{T_A - T}\frac{dT}{dt}dt = \int_{t_0}^{t} kdt$$

$$\int_{t_0}^{t} \frac{1}{T_A - T}dT = \int_{t_0}^{t} kdt$$

$$ln(T_A - T(t)) - ln(T_A - T(t_0)) = k(t - t_0)$$

$$ln(T_A - T(t)) = ln(T_A - T(t_0)) + k(t - t_0)$$

$$T_A - T(t) = (T_A - T(t_0))e^{kt - t_0}$$

$$T_A = T(t) + (T_A - T(t_0))e^{kt - t_0}$$

3. Desarrollo experimental

Se midió la temperatura de 20 (0.5) ml de agua (calentada previamente a una temperatura aproximada de 65 °C) dentro de dos vasos de unicel, uno en un sistema cerrado (con una tapa de unicel) y el otro en un sistema abierto (sin tapa), la temperatura se midió con un termómetro de alcohol de inmersión parcial y se midió cada 60 segundos. El termómetro permaneció inmerso parcialmente en el agua durante todo el experimento, con ayuda de un pinza de laboratorio.

Así mismo se midió la Temperatura en intervalos de 60 s a tres vasos en sistemas abiertos cada uno con distintos solutos; sal fina, sal de grano y bicarbonato así como un vaso con agua mineral. Los cuales fueron calentados previamente a una temperatura de 65 °C aproximadamente.

Es de notarse que los solutos fueron vertidos en los vasos con agua después de calentarse.

Finalmente se calentaron 500 ml de agua a 73 °C y se vertió en un termo de aluminio con tapa (Un sistema cerrado y aislado), y se midió la temperatura desde la boquilla de la tapa cada 60 s, después de 25 minutos se abrió la tapa (Sistema abierto) y se midió la temperatura cada 60 s durante otros 25 minutos.

Es de notarse que en todos los experimentos el termómetro permaneció parcialmente inmerso en el líquido durante todo el tiempo medido.

4. Resultados

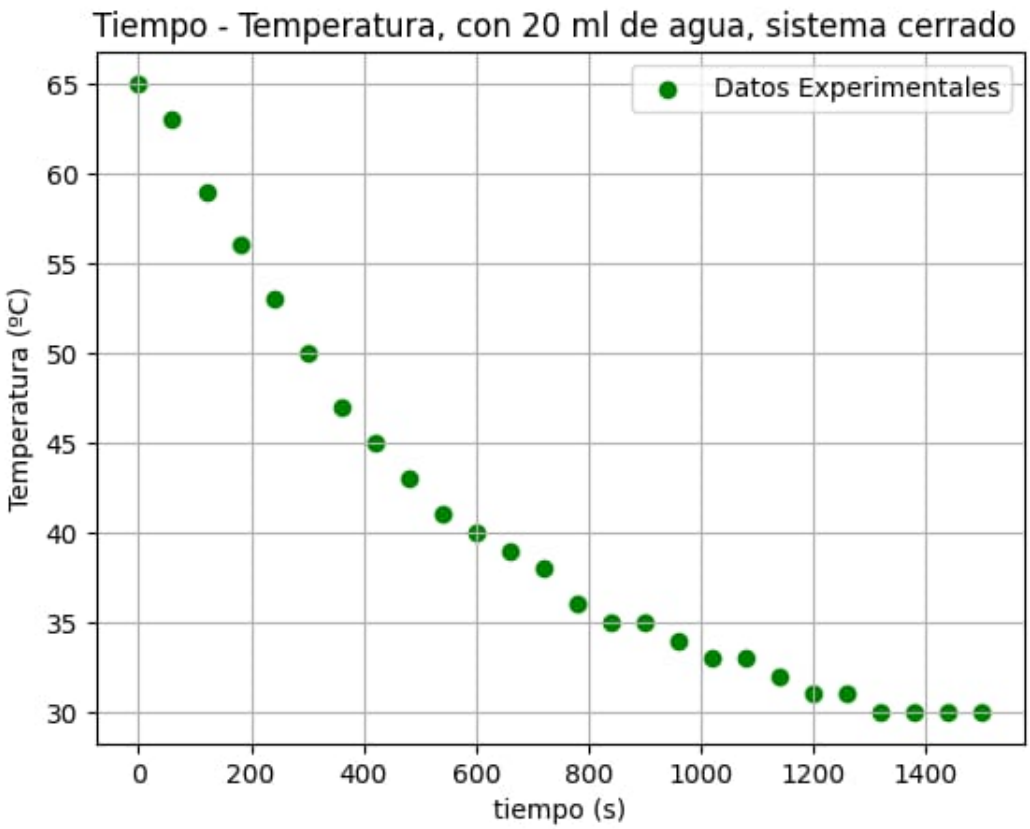
En este apartado se muestran las tablas de Tiempo - Temperatura - Ln(Temperatura - Temperatura ambiental) de los experimentos realizados (Esta última para realizar el cambio de variable necesario para linealizar la función y poder obtener la constante de enfriamiento).
Así mismo se muestran las tablas de los datos necesarios para la regresión lineal en cada caso así como los valores de la pendiente (m) y de la ordenada al origen (b) resultado de la regresión lineal.
Finalmente se muestran también las gráficas Tiempo - Temperatura y Tiempo - $Ln(T - T_A)$ esta última con su regresión lineal.

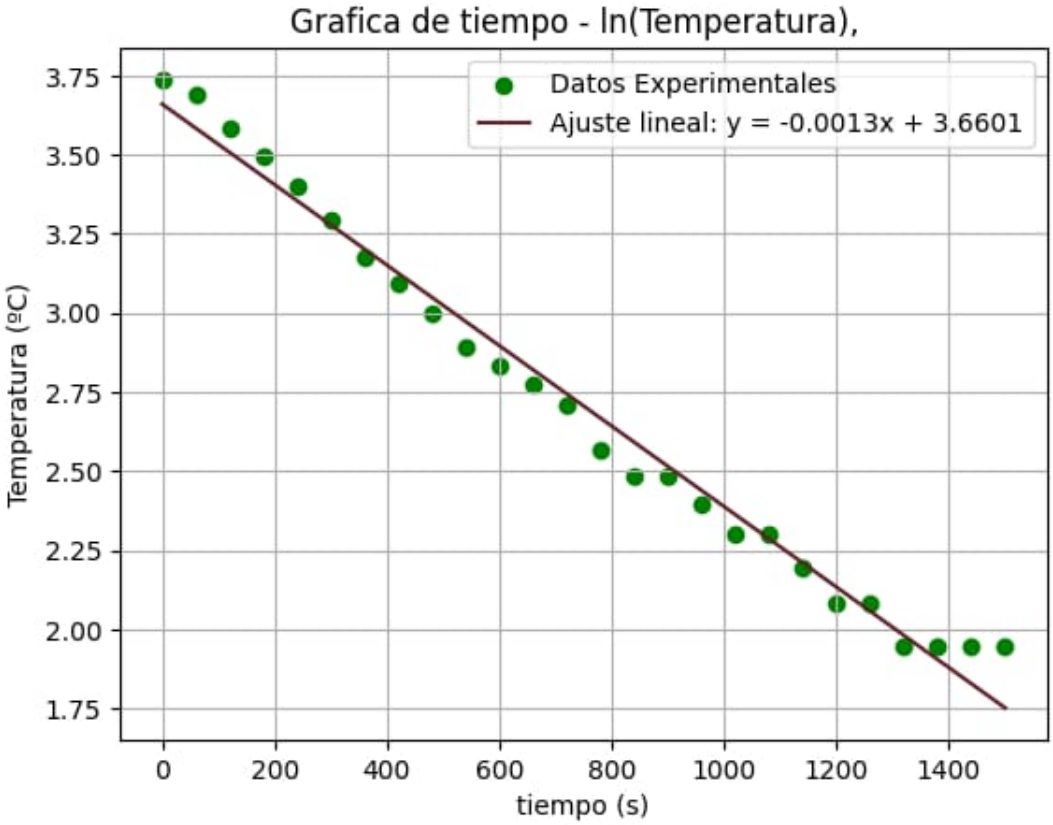
t (s)	T (°C)	$Ln(T - T_A)$
0.00 (0.12) s	65 (1) °C	4 ln(°C)
60.00 (0.12) s	63 (1) °C	4 ln(°C)
120.00 (0.12) s	59 (1) °C	4 ln(°C)
180.00 (0.12) s	56 (1) °C	3 ln(°C)
240.00 (0.12) s	53 (1) °C	3 ln(°C)
300.00 (0.12) s	50 (1) °C	3 ln(°C)
360.00 (0.12) s	47 (1) °C	3 ln(°C)
420.00 (0.12) s	45 (1) °C	3 ln(°C)
480.00 (0.12) s	43 (1) °C	3 ln(°C)
540.00 (0.12) s	41 (1) °C	3 ln(°C)
600.00 (0.12) s	40 (1) °C	3 ln(°C)
660.00 (0.12) s	39 (1) °C	3 ln(°C)
720.00 (0.12) s	38 (1) °C	3 ln(°C)
780.00 (0.12) s	36 (1) °C	3 ln(°C)
840.00 (0.12) s	35 (1) °C	2 ln(°C)
900.00 (0.12) s	35 (1) °C	2 ln(°C)
960.00 (0.12) s	34 (1) °C	2 ln(°C)
1020.00 (0.12) s	33 (1) °C	2 ln(°C)
1080.00 (0.12) s	33 (1) °C	2 ln(°C)
1140.00 (0.12) s	32 (1) °C	2 log(°C)
1200.00 (0.12) s	31 (1) °C	2 log(°C)
1260.00 (0.12) s	31 (1) °C	2 log(°C)
1320.00 (0.12) s	30 (1) °C	2 log(°C)
1380.00 (0.12) s	30 (1) °C	2 log(°C)
1440.00 (0.12) s	30 (1) °C	2 log(°C)
1500.00 (0.12) s	30 (1) °C	2 log(°C)

Tabla 1: Tiempos - Temperatura - $Ln(T - T_A)$ de 20 ml en un sistema cerrado

Cantidad	Valor
$\sum_{i=1}^{26} t_i$	19500.00 s
$\sum_{i=1}^{26} t_i^2$	19890000.00 sˆ2
$\sum_{i=1}^{26} T_i$	70 °C
$\sum_{i=1}^{26} tT_i$	46063 s °C
m	-0.00127 $\frac{°C}{t}$
S_b	0.033 °C

Tabla 2: Resultados de la regresión lineal de la Tabla 1


Tiempo - Temperatura, con 20 ml de agua, sistema cerrado
Datos Experimentales
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
65
60
55
50
45
40
35
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

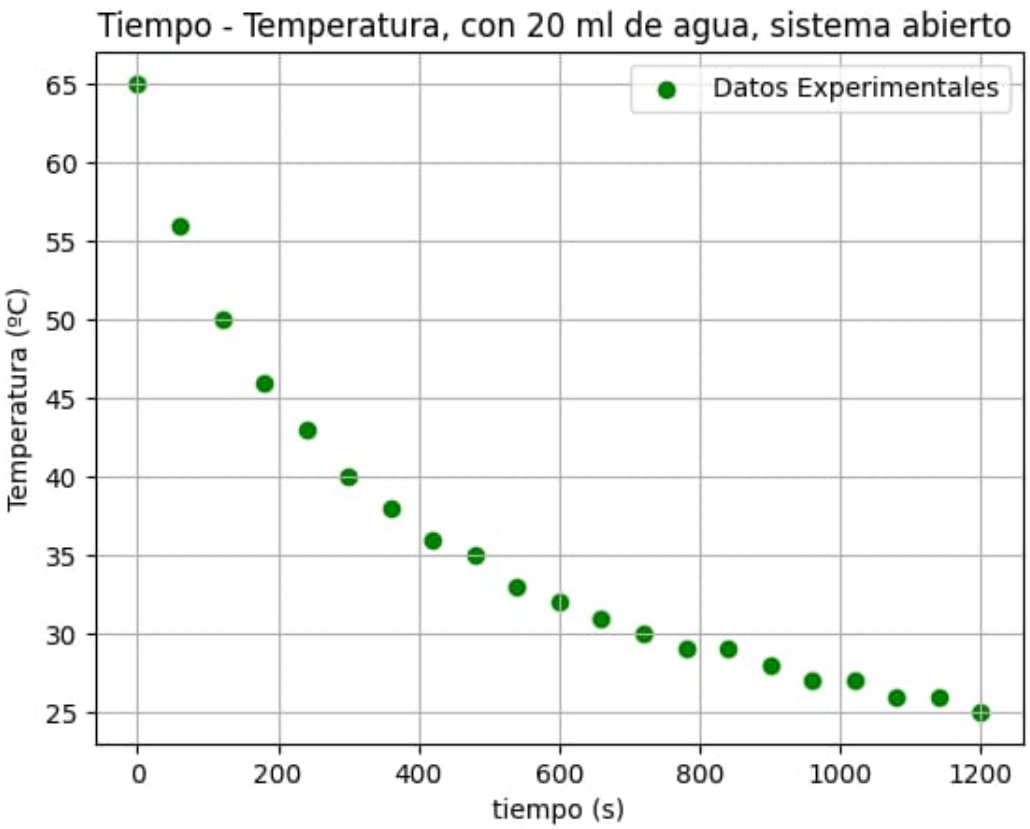

Grafica de tiempo - ln(Temperatura),
Datos Experimentales
Ajuste lineal: y = -0.0013x + 3.6601
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

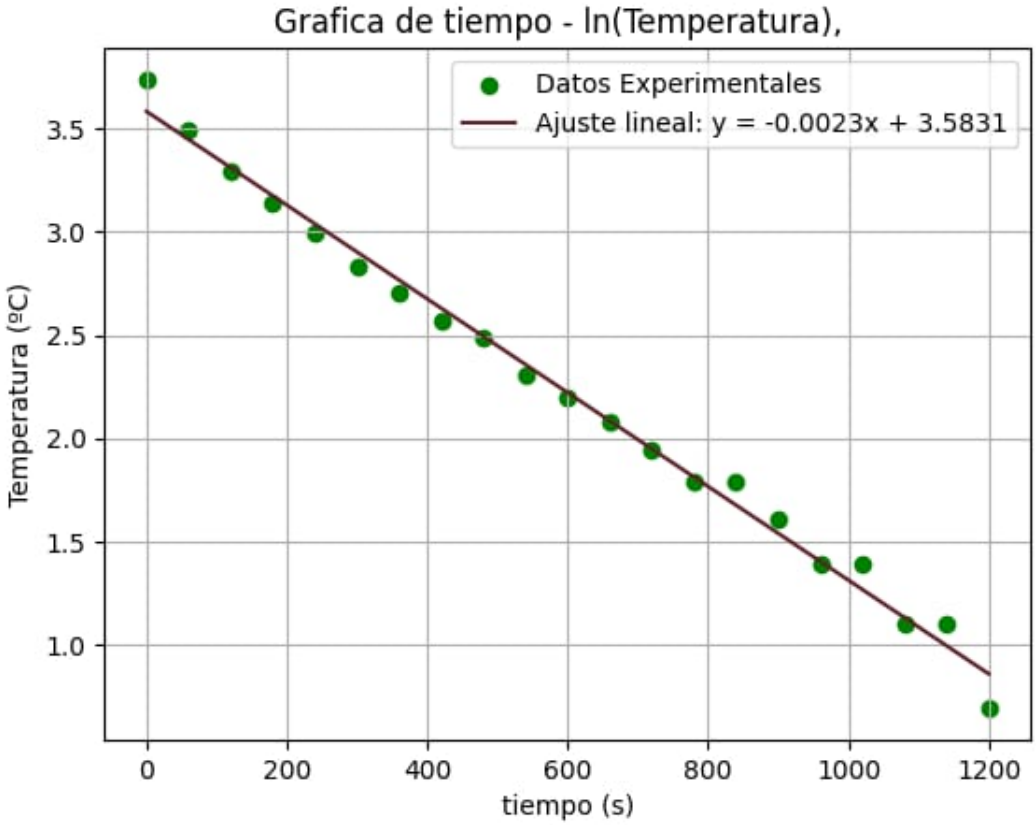
t (s)	T (°C)	$Ln(T - T_A)$
0.00 (0.12) s	65 (1) °C	4 ln(°C)
60.00 (0.12) s	56 (1) °C	3 ln(°C)
120.00 (0.12) s	50 (1) °C	3 ln(°C)
180.00 (0.12) s	46 (1) °C	3 ln(°C)
240.00 (0.12) s	43 (1) °C	3 ln(°C)
300.00 (0.12) s	40 (1) °C	3 ln(°C)
360.00 (0.12) s	38 (1) °C	3 ln(°C)
420.00 (0.12) s	36 (1) °C	3 ln(°C)
480.00 (0.12) s	35 (1) °C	2 ln(°C)
540.00 (0.12) s	33 (1) °C	2 ln(°C)
600.00 (0.12) s	32 (1) °C	2 ln(°C)
660.00 (0.12) s	31 (1) °C	2 ln(°C)
720.00 (0.12) s	30 (1) °C	2 ln(°C)
780.00 (0.12) s	29 (1) °C	2 ln(°C)
840.00 (0.12) s	29 (1) °C	2 ln(°C)
900.00 (0.12) s	28 (1) °C	2 ln(°C)
960.00 (0.12) s	27 (1) °C	1 ln(°C)
1020.00 (0.12) s	27 (1) °C	1 ln(°C)
1080.00 (0.12) s	26 (1) °C	1 ln(°C)
1140.00 (0.12) s	26 (1) °C	1 ln(°C)
1200.00 (0.12) s	25 (1) °C	1 ln(°C)

Tabla 3: Tiempos - Temperatura - $Ln(T - T_A)$ de 20 ml en un sistema abierto

Cantidad	Valor
$\sum_{i=1}^{21} t_i$	12600.00 s
$\sum_{i=1}^{21} t_i^2$	10332000.00 s^2
$\sum_{i=1}^{21} T_i$	47 °C
$\sum_{i=1}^{21} tT_i$	21685 s °C
m	-0.00227 $\frac{°C}{t}$
b	3.583 °C
S_m	0.00005 $\frac{°C}{t}$
S_b	0.033 °C

Tabla 4: Resultados de la regresión lineal de la Tabla 3


Tiempo - Temperatura, con 20 ml de agua, sistema abierto
Datos Experimentales
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
65
60
55
50
45
40
35
30
25
0
200
400
600
800
1000
1200

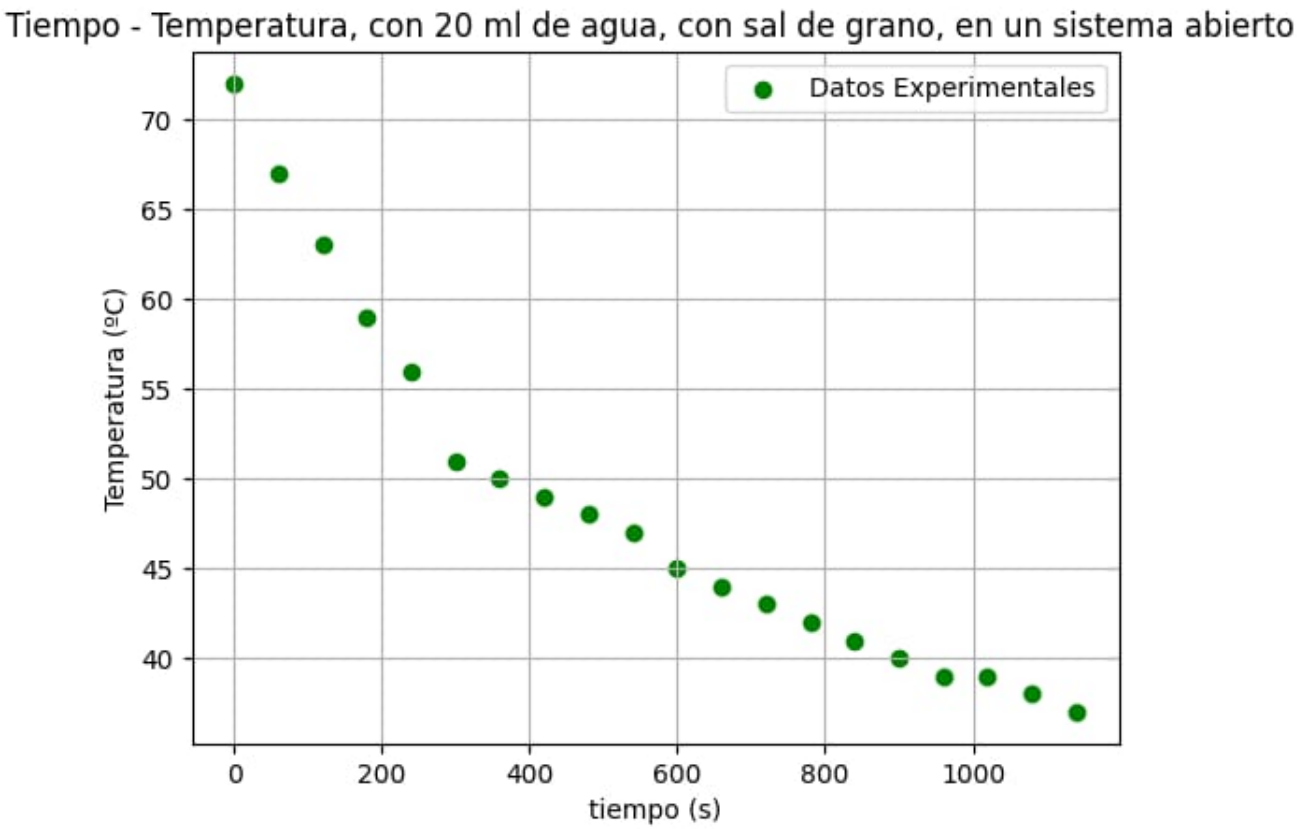

Grafica de tiempo - ln(Temperatura),
Datos Experimentales
Ajuste lineal: y = -0.0023x + 3.5831
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
200
400
600
800
1000
1200

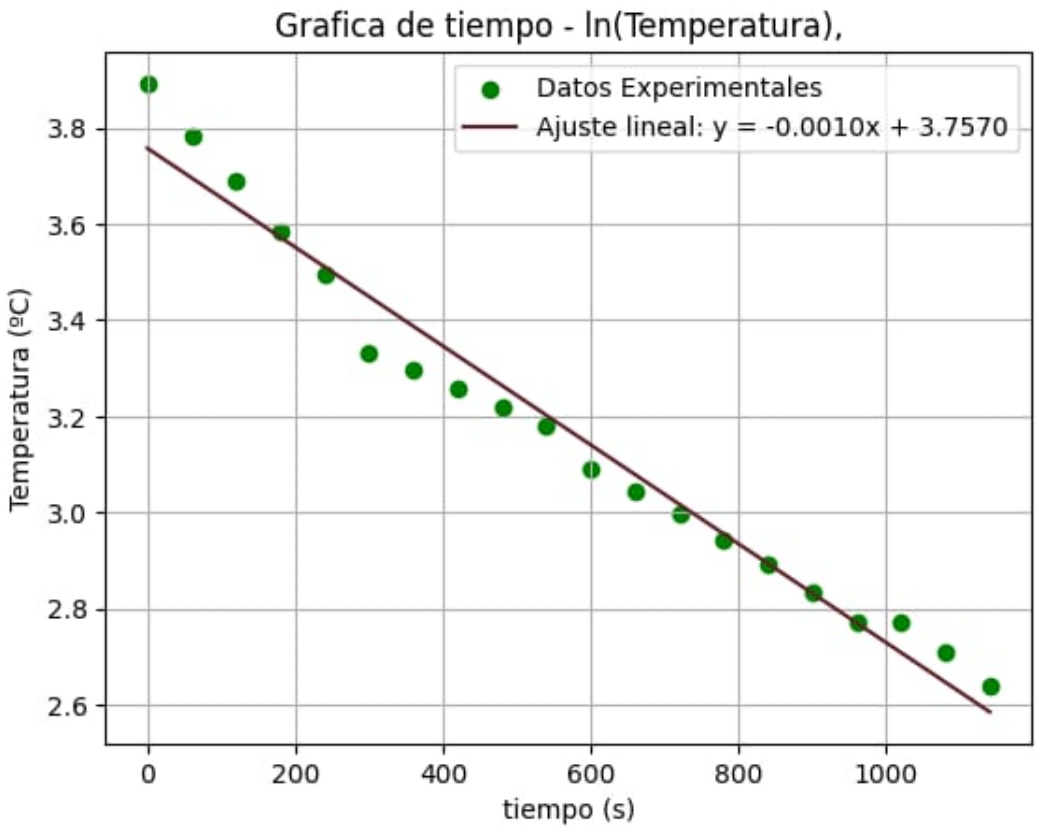
t (s)	T (°C)	$Ln(T - T_A)$
0.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)
60.00 (0.12) s	67 (1) °C	4 ln(°C)
120.00 (0.12) s	63 (1) °C	4 ln(°C)
180.00 (0.12) s	59 (1) °C	4 ln(°C)
240.00 (0.12) s	56 (1) °C	3 ln(°C)
300.00 (0.12) s	51 (1) °C	3 ln(°C)
360.00 (0.12) s	50 (1) °C	3 ln(°C)
420.00 (0.12) s	49 (1) °C	3 ln(°C)
480.00 (0.12) s	48 (1) °C	3 ln(°C)
540.00 (0.12) s	47 (1) °C	3 ln(°C)
600.00 (0.12) s	45 (1) °C	3 ln(°C)
660.00 (0.12) s	44 (1) °C	3 ln(°C)
720.00 (0.12) s	43 (1) °C	3 ln(°C)
780.00 (0.12) s	42 (1) °C	3 ln(°C)
840.00 (0.12) s	41 (1) °C	3 ln(°C)
900.00 (0.12) s	40 (1) °C	3 ln(°C)
960.00 (0.12) s	39 (1) °C	3 ln(°C)
1020.00 (0.12) s	39 (1) °C	3 ln(°C)
1080.00 (0.12) s	38 (1) °C	3 ln(°C)
1140.00 (0.12) s	37 (1) °C	3 ln(°C)

Tabla 5: Tiempos - Temperatura - $Ln(T - T_A)$ de 20 ml, con sal de grano, en un sistema abierto

Cantidad	Valor
$\sum_{i=1}^{20} t_i$	11400.00 s
$\sum_{i=1}^{20} t_i^2$	8892000.00 s^2
$\sum_{i=1}^{20} T_i$	63 °C
$\sum_{i=1}^{20} tT_i$	33688 s °C
m	-0.00103 $\frac{°C}{t}$
b	3.757 °C
S_m	0.00004 $\frac{°C}{t}$
S_b	0.028 °C

Tabla 6: Resultados de la regresión lineal de la Tabla 5


Tiempo - Temperatura, con 20 ml de agua, con sal de grano, en un sistema abierto
Datos Experimentales
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
70
65
60
55
50
45
40
0
200
400
600
800
1000

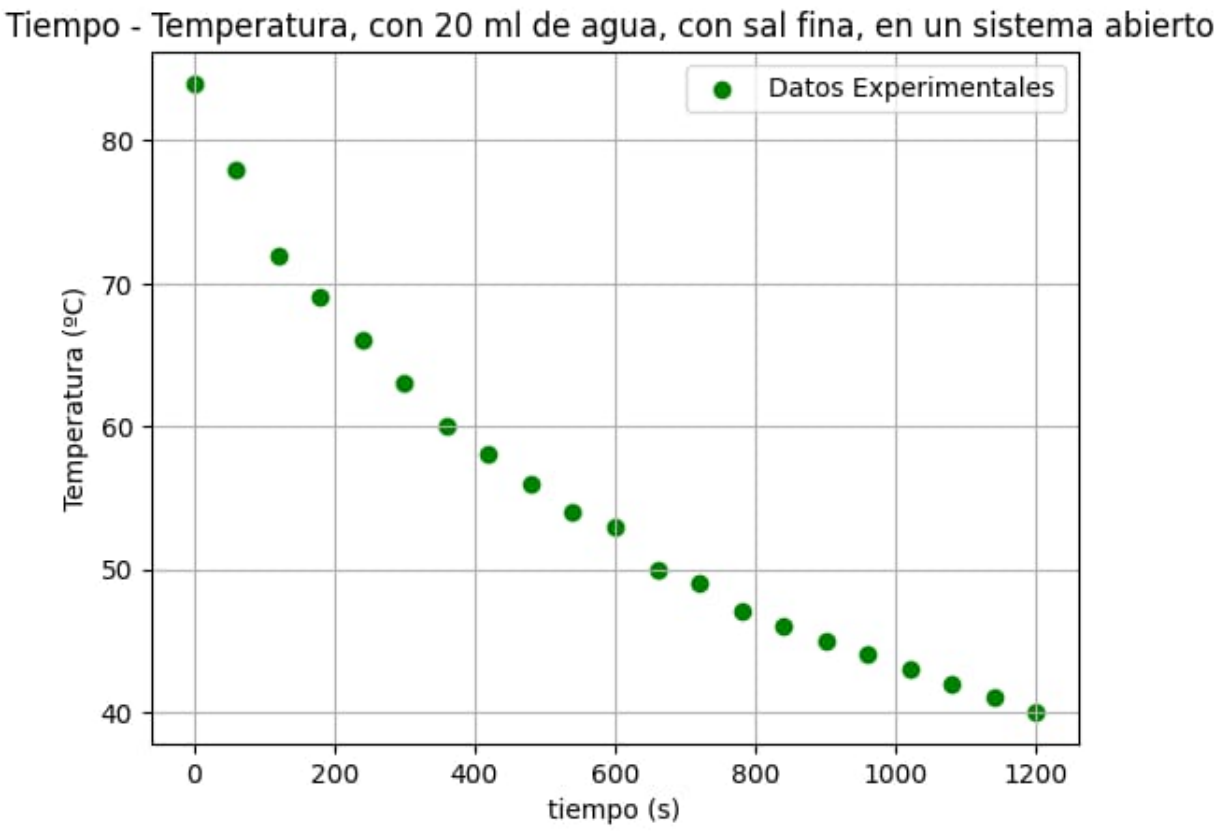

Grafica de tiempo - ln(Temperatura),
Datos Experimentales
Ajuste lineal: y = -0.0010x + 3.7570
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
0
200
400
600
800
1000

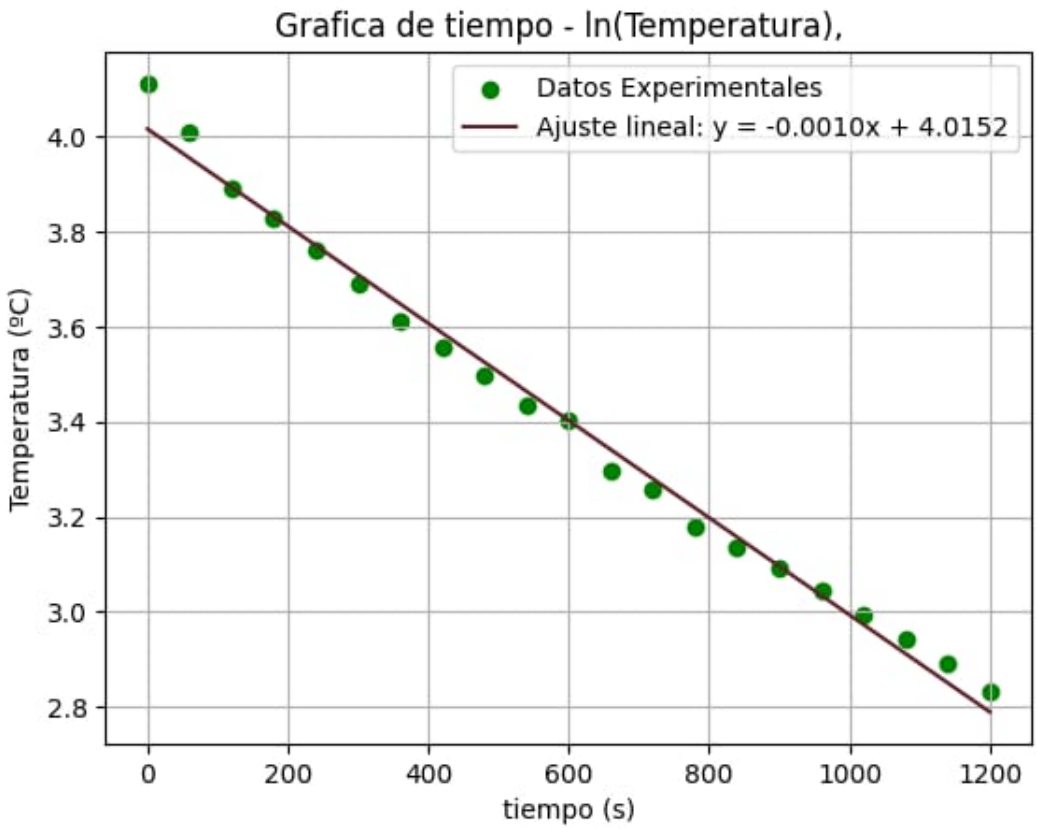
t (s)	T (°C)	$Ln(T - T_A)$
0.00 (0.12) s	84 (1) °C	4 ln(°C)
60.00 (0.12) s	78 (1) °C	4 ln(°C)
120.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)
180.00 (0.12) s	69 (1) °C	4 ln(°C)
240.00 (0.12) s	66 (1) °C	4 ln(°C)
300.00 (0.12) s	63 (1) °C	4 ln(°C)
360.00 (0.12) s	60 (1) °C	4 ln(°C)
420.00 (0.12) s	58 (1) °C	4 ln(°C)
480.00 (0.12) s	56 (1) °C	3 ln(°C)
540.00 (0.12) s	54 (1) °C	3 ln(°C)
600.00 (0.12) s	53 (1) °C	3 ln(°C)
660.00 (0.12) s	50 (1) °C	3 ln(°C)
720.00 (0.12) s	49 (1) °C	3 ln(°C)
780.00 (0.12) s	47 (1) °C	3 ln(°C)
840.00 (0.12) s	46 (1) °C	3 ln(°C)
900.00 (0.12) s	45 (1) °C	3 ln(°C)
960.00 (0.12) s	44 (1) °C	3 ln(°C)
1020.00 (0.12) s	43 (1) °C	3 ln(°C)
1080.00 (0.12) s	42 (1) °C	3 ln(°C)
1140.00 (0.12) s	41 (1) °C	3 ln(°C)
1200.00 (0.12) s	40 (1) °C	3 ln(°C)

Tabla 7: Tiempos - Temperatura - $Ln(T - T_A)$ de 20 ml, con sal fina, en un sistema abierto

Cantidad	Valor
$\sum_{i=1}^{21} t_i$	12600.00 s
$\sum_{i=1}^{21} t_i^2$	10332000.00 s^2
$\sum_{i=1}^{21} T_i$	71 °C
$\sum_{i=1}^{21} tT_i$	40042 s °C
m	-0.00102 $\frac{°C}{t}$
b	4.015 °C
S_m	0.00002 $\frac{°C}{t}$
S_b	0.016 °C

Tabla 8: Resultados de la regresión lineal de la Tabla 7


Tiempo - Temperatura, con 20 ml de agua, con sal fina, en un sistema abierto
Datos Experimentales
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
80
70
60
50
40
0
200
400
600
800
1000
1200

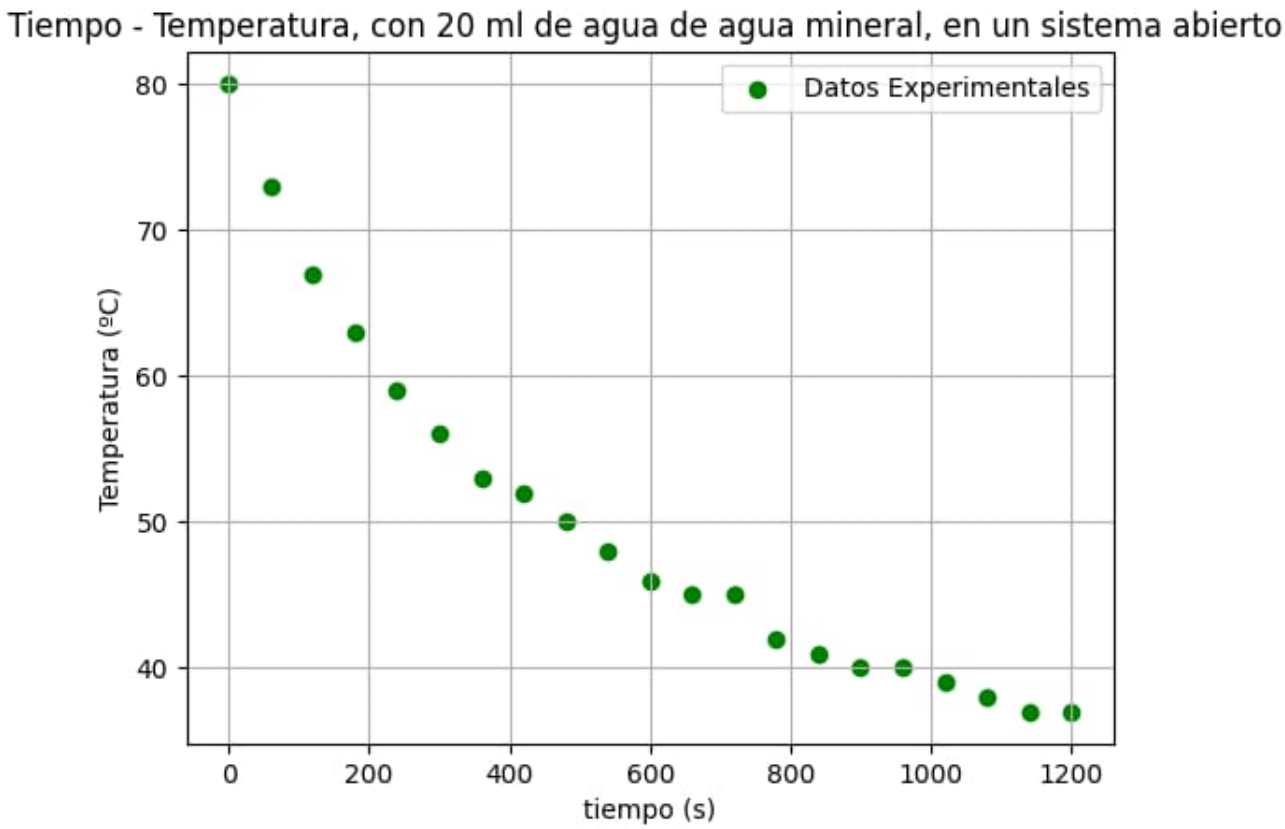

Grafica de tiempo - ln(Temperatura),
Datos Experimentales
Ajuste lineal: y = -0.0010x + 4.0152
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
0
200
400
600
800
1000
1200

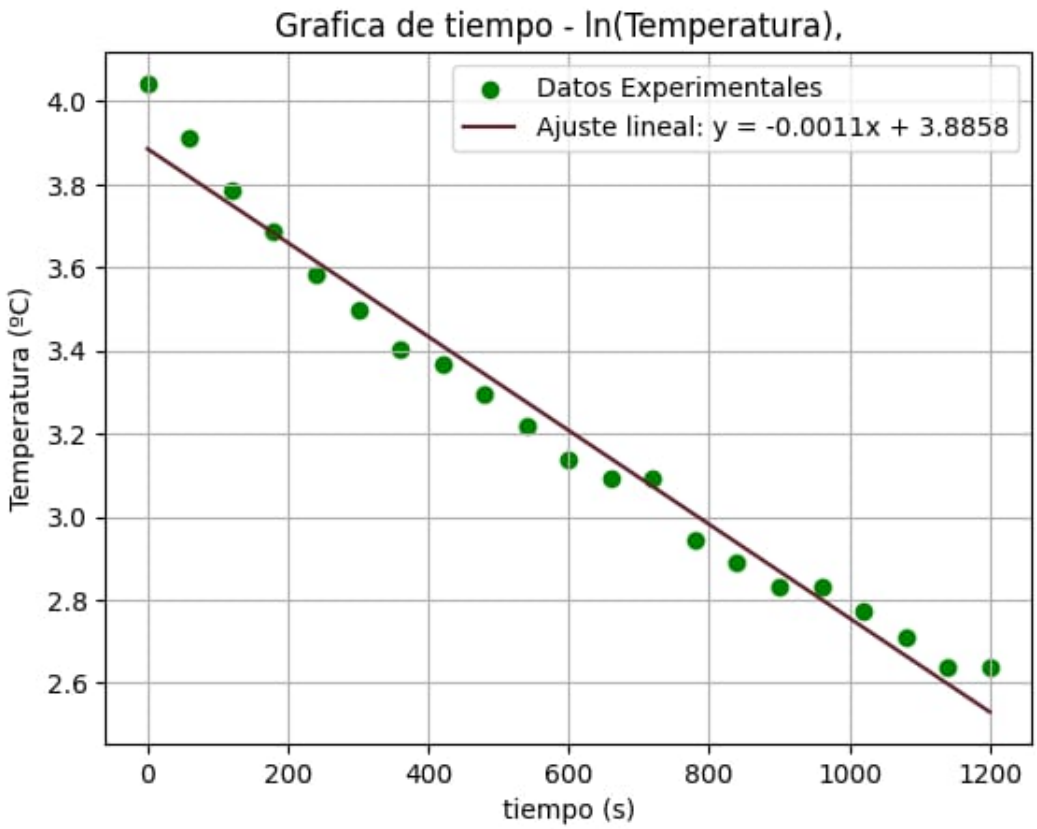
t (s)	T (°C)	$Ln(T - T_A)$
0.00 (0.12) s	80 (1) °C	4 ln(°C)
60.00 (0.12) s	73 (1) °C	4 ln(°C)
120.00 (0.12) s	67 (1) °C	4 ln(°C)
180.00 (0.12) s	63 (1) °C	4 ln(°C)
240.00 (0.12) s	59 (1) °C	4 ln(°C)
300.00 (0.12) s	56 (1) °C	3 ln(°C)
360.00 (0.12) s	53 (1) °C	3 ln(°C)
420.00 (0.12) s	52 (1) °C	3 ln(°C)
480.00 (0.12) s	50 (1) °C	3 ln(°C)
540.00 (0.12) s	48 (1) °C	3 ln(°C)
600.00 (0.12) s	46 (1) °C	3 ln(°C)
660.00 (0.12) s	45 (1) °C	3 ln(°C)
720.00 (0.12) s	45 (1) °C	3 ln(°C)
780.00 (0.12) s	42 (1) °C	3 ln(°C)
840.00 (0.12) s	41 (1) °C	3 ln(°C)
900.00 (0.12) s	40 (1) °C	3 ln(°C)
960.00 (0.12) s	40 (1) °C	3 ln(°C)
1020.00 (0.12) s	39 (1) °C	3 ln(°C)
1080.00 (0.12) s	38 (1) °C	3 ln(°C)
1140.00 (0.12) s	37 (1) °C	3 ln(°C)
1200.00 (0.12) s	37 (1) °C	3 ln(°C)

Tabla 9: Tiempos - Temperatura - $Ln(T - T_A)$ de 20 ml de agua mineral, en un sistema abierto

Cantidad	Valor
$\sum_{i=1}^{21} t_i$	12600.00 s
$\sum_{i=1}^{21} t_i^2$	10332000.00 s^2
$\sum_{i=1}^{21} T_i$	67 °C
$\sum_{i=1}^{21} tT_i$	37290 s °C
m	-0.00113 $\frac{°C}{t}$
b	3.886 °C
S_m	0.00004 $\frac{°C}{t}$
S_b	0.028 °C

Tabla 10: Resultados de la regresión lineal de la Tabla 9


Tiempo - Temperatura, con 20 ml de agua de agua mineral, en un sistema abierto
Datos Experimentales
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
80
70
60
50
40
0
200
400
600
800
1000
1200

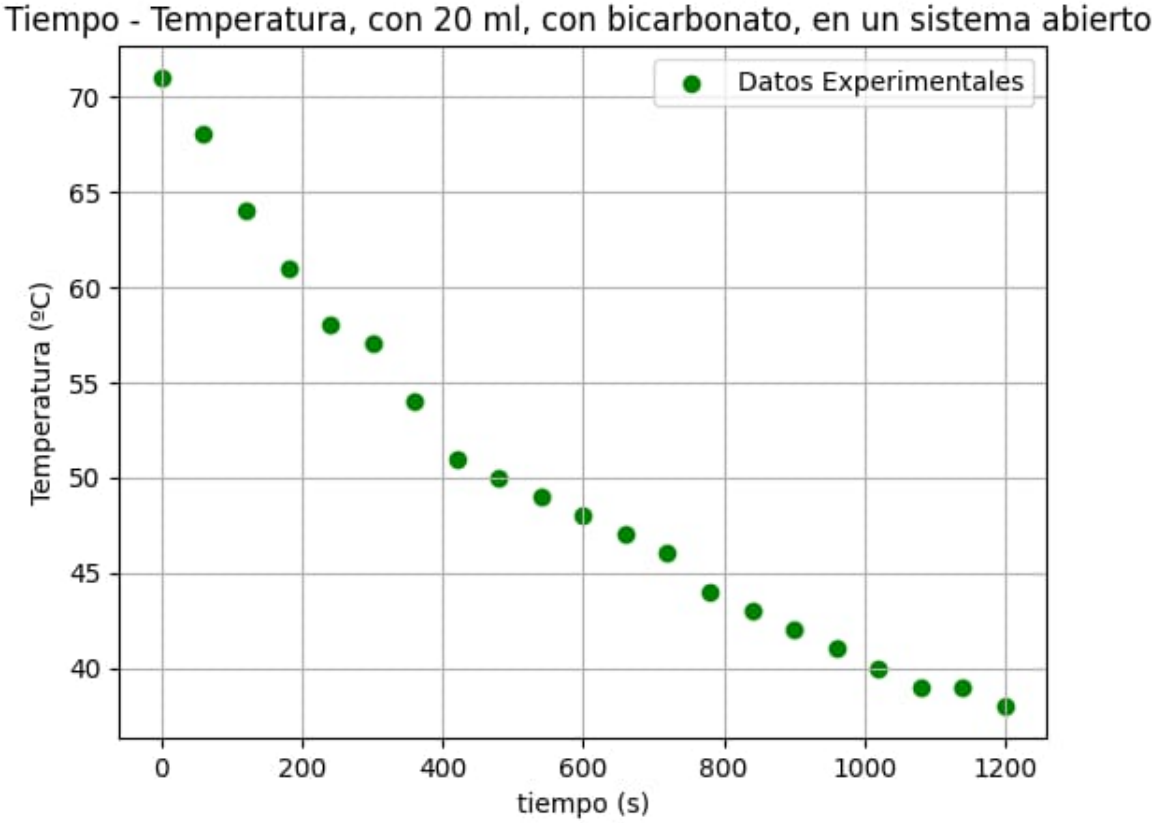

Grafica de tiempo - ln(Temperatura),
Datos Experimentales
Ajuste lineal: y = -0.0011x + 3.8858
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
0
200
400
600
800
1000
1200

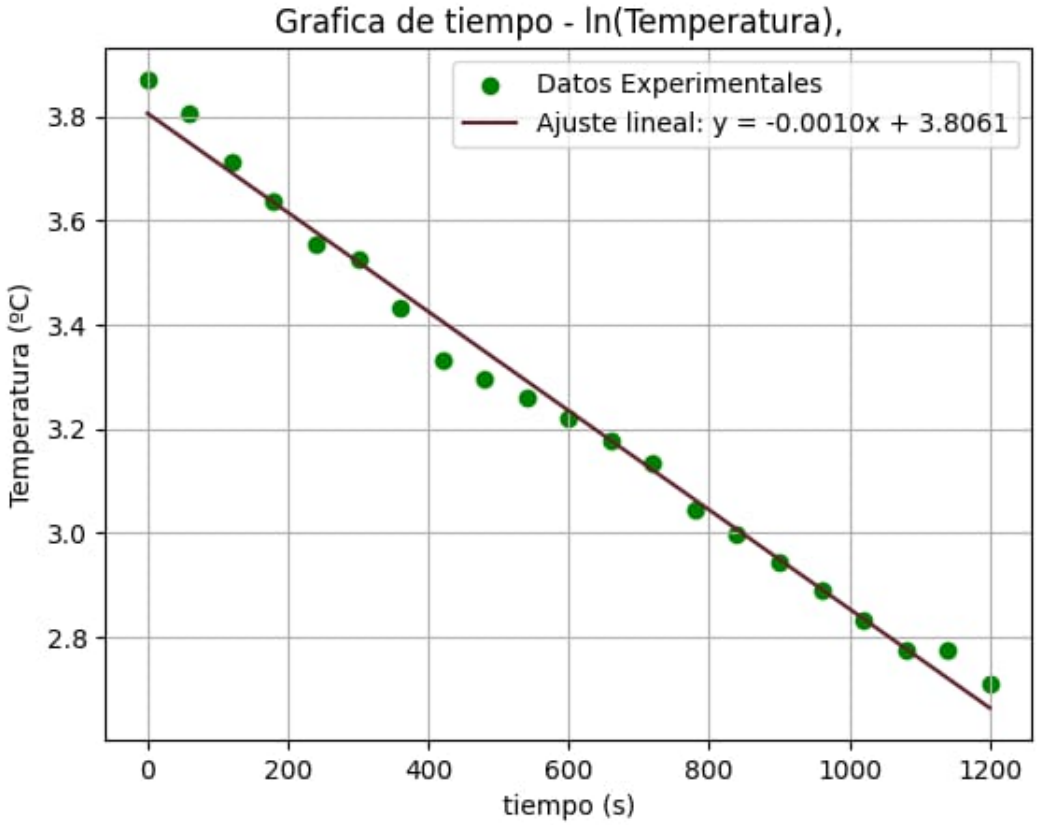
t (s)	T (°C)	$Ln(T - T_A)$
0.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)
60.00 (0.12) s	68 (1) °C	4 ln(°C)
120.00 (0.12) s	64 (1) °C	4 ln(°C)
180.00 (0.12) s	61 (1) °C	4 ln(°C)
240.00 (0.12) s	58 (1) °C	4 ln(°C)
300.00 (0.12) s	57 (1) °C	4 ln(°C)
360.00 (0.12) s	54 (1) °C	3 ln(°C)
420.00 (0.12) s	51 (1) °C	3 ln(°C)
480.00 (0.12) s	50 (1) °C	3 ln(°C)
540.00 (0.12) s	49 (1) °C	3 ln(°C)
600.00 (0.12) s	48 (1) °C	3 ln(°C)
660.00 (0.12) s	47 (1) °C	3 ln(°C)
720.00 (0.12) s	46 (1) °C	3 ln(°C)
780.00 (0.12) s	44 (1) °C	3 ln(°C)
840.00 (0.12) s	43 (1) °C	3 ln(°C)
900.00 (0.12) s	42 (1) °C	3 ln(°C)
960.00 (0.12) s	41 (1) °C	3 ln(°C)
1020.00 (0.12) s	40 (1) °C	3 ln(°C)
1080.00 (0.12) s	39 (1) °C	3 ln(°C)
1140.00 (0.12) s	39 (1) °C	3 ln(°C)
1200.00 (0.12) s	38 (1) °C	3 ln(°C)

Tabla 11: Tiempos - Temperatura - $Ln(T - T_A)$ de 20 ml, con bicarbonato, en un sistema abierto

Cantidad	Valor
$\sum_{i=1}^{21} t_i$	12600.00 s
$\sum_{i=1}^{21} t_i^2$	10332000.00 s^2
$\sum_{i=1}^{21} T_i$	68 °C
$\sum_{i=1}^{21} tT_i$	38114 s °C
m	-0.00095 $\frac{°C}{t}$
b	3.806 °C
S_m	0.00002 $\frac{°C}{t}$
S_b	0.015 °C

Tabla 12: Resultados de la regresión lineal de la Tabla 11


Tiempo - Temperatura, con 20 ml, con bicarbonato, en un sistema abierto
Datos Experimentales
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
70
65
60
55
50
45
40
0
200
400
600
800
1000
1200


Grafica de tiempo - ln(Temperatura),
Datos Experimentales
Ajuste lineal: y = -0.0010x + 3.8061
Temperatura (ºC)
tiempo (s)
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
0
200
400
600
800
1000
1200

t (s)	T (°C)	$Ln(T-T_A)$	T (°C)	$Ln(T-T_A)$
0.00 (0.12) s	73 (1) °C	4 ln(°C)	70 (1) °C	4 ln(°C)
60.00 (0.12) s	73 (1) °C	4 ln(°C)	70 (1) °C	4 ln(°C)
120.00 (0.12) s	73 (1) °C	4 ln(°C)	69 (1) °C	4 ln(°C)
180.00 (0.12) s	73 (1) °C	4 ln(°C)	68 (1) °C	4 ln(°C)
240.00 (0.12) s	73 (1) °C	4 ln(°C)	68 (1) °C	4 ln(°C)
300.00 (0.12) s	73 (1) °C	4 ln(°C)	67 (1) °C	4 ln(°C)
360.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	67 (1) °C	4 ln(°C)
420.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	66 (1) °C	4 ln(°C)
480.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	66 (1) °C	4 ln(°C)
540.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	65 (1) °C	4 ln(°C)
600.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	65 (1) °C	4 ln(°C)
660.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	65 (1) °C	4 ln(°C)
720.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	64 (1) °C	4 ln(°C)
780.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	64 (1) °C	4 ln(°C)
840.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	63 (1) °C	4 ln(°C)
900.00 (0.12) s	72 (1) °C	4 ln(°C)	63 (1) °C	4 ln(°C)
960.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	63 (1) °C	4 ln(°C)
1020.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	62 (1) °C	4 ln(°C)
1080.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	62 (1) °C	4 ln(°C)
1140.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	61 (1) °C	4 ln(°C)
1200.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	61 (1) °C	4 ln(°C)
1260.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	61 (1) °C	4 ln(°C)
1320.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	60 (1) °C	4 ln(°C)
1380.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	60 (1) °C	4 ln(°C)
1440.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	60 (1) °C	4 ln(°C)
1500.00 (0.12) s	71 (1) °C	4 ln(°C)	60 (1) °C	4 ln(°C)

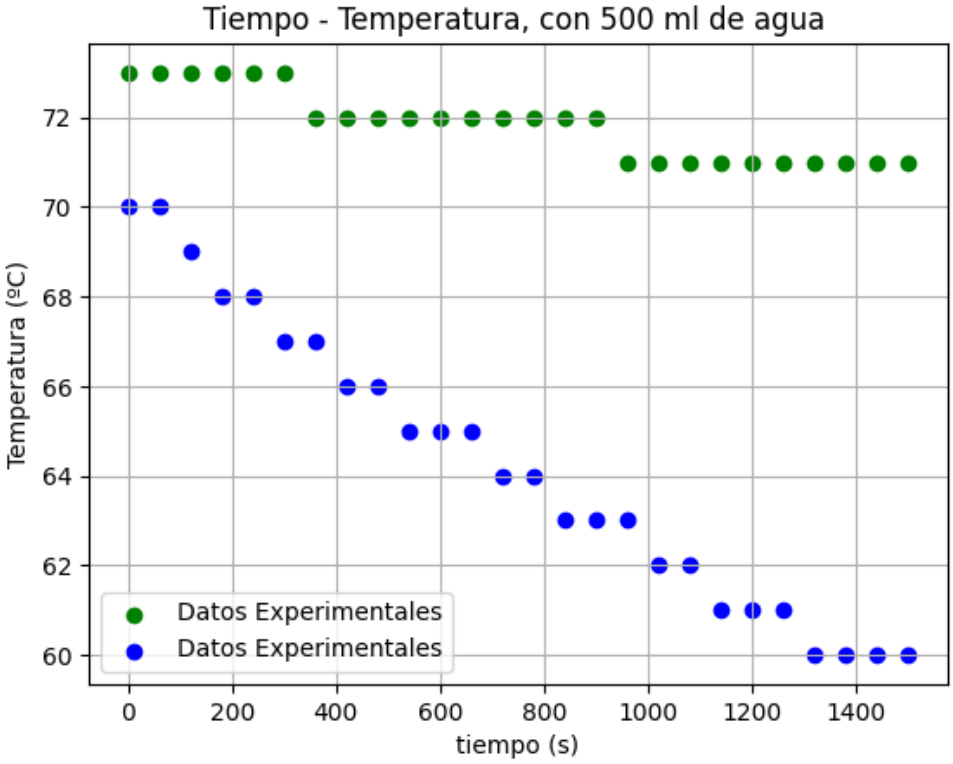
Tabla 13: Tiempos - Temperatura (sistema cerrado) - $Ln(T-T_A)$ (sistema cerrado) - Temperatura (sistema abierto) - $Ln(T-T_A)$ (sistema abierto) de 500 ml de agua

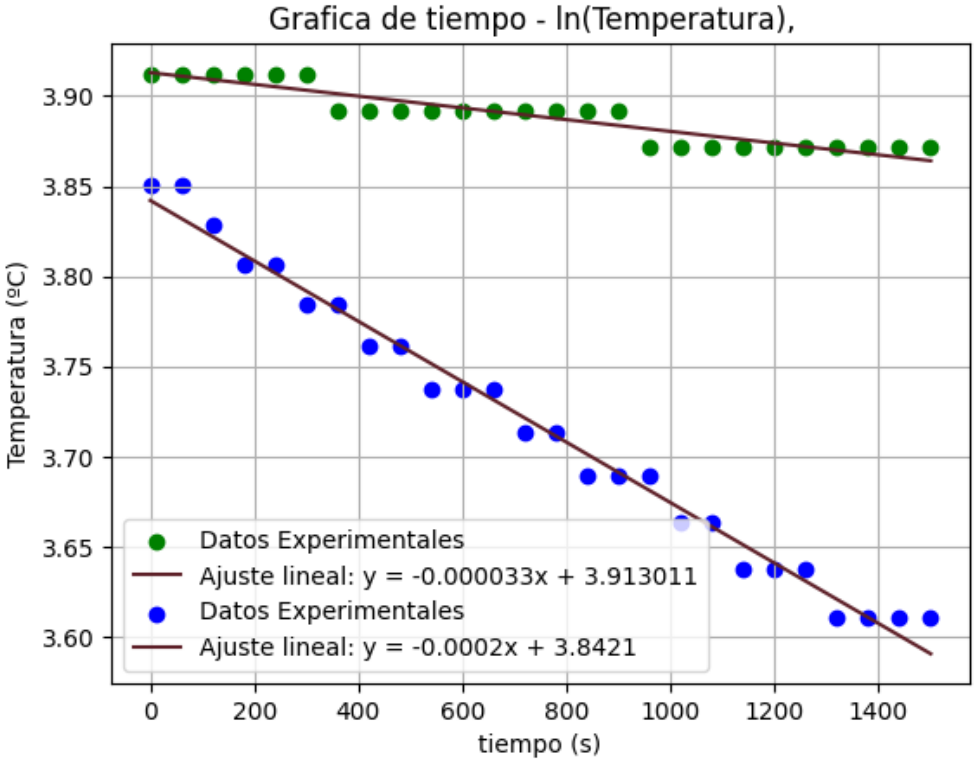
Cantidad	Valor
$\sum^2 6_{i=1} t_i$	19500.00 s
$\sum^2 6_{i=1} t_i^2$	19890000.00 s^2
$\sum^2 6_{i=1} T_i$	101 °C
$\sum^2 6_{i=1} tT_i$	75655 s °C
m	-0.00003 $\frac{°C}{t}$
b	3.913 °C
S_m	0.00000 $\frac{°C}{t}$
S_b	0.002 °C

Tabla 14: Resultados de la regresión lineal de la Tabla 13, para el sistema cerrado

Cantidad	Valor
$\sum_{i=1}^{26} t_i$	19500.00 s
$\sum_{i=1}^{26} t_i^2$	19890000.00 s^2
$\sum_{i=1}^{26} T_i$	97 °C
$\sum_{i=1}^{26} tT_i$	71584 s °C
m	-0.00017 $\frac{°C}{t}$
b	3.842 °C
S_m	0.00000 $\frac{°C}{t}$
S_b	0.004 °C

Tabla 15: Resultados de la regresión lineal de la Tabla 13 para el sistema cerrado





5. Discusión

Es de notarse que comparando las constantes de enfriamiento del sistema cerrado (-0.00127 $\frac{°C}{t}$) y el sistema abierto (-0.00227 $\frac{°C}{t}$) para 20 ml de agua en un vaso de unicel, sus constantes varían en -0.001, y como es de esperarse, la constante de enfriamiento del sistema cerrado es más pequeña

que la constante de enfriamiento del sistema abierto.

Así mismo, hablando de los sistemas cerrados y abiertos, nótese que las constantes de enfriamiento del sistema cerrado (-0.00003 $\frac{°C}{t}$) y del sistema abierto (-0.00017 $\frac{°C}{t}$) para 500 ml de agua en un termo de aluminio, sus constantes de enfriamiento varían en (-0.00014 $\frac{°C}{t}$), aun cuando ambas tienen constantes de enfriamiento muy pequeñas debido a que el termo de aluminio también es un sistema aislado.

Además de esto podemos comparar las constantes de enfriamiento de los sistemas abiertos con 20 ml de agua (-0.000227 $\frac{°C}{t}$), con 20 ml de agua y sal de grano (-0.00103 $\frac{°C}{t}$) y con 20 ml de agua y sal fina (-0.00102 $\frac{°C}{t}$, es de notarse que comparando las constantes de enfriamiento de los sistemas con sal de grano y sal fina, estas varían en -0.00002, pero comparando estos dos sistemas abiertos; con sal fina y sal de grano, y el sistema abierto solo con agua podemos notar que la constante de enfriamiento es mucho menor, varía en -0.000124, de hecho la constante de enfriamiento de la sal de grano y la sal fina en un sistema abierto, es mas cercana a la constante de enfriamiento del agua en el sistema cerrado, entre estas la constante de enfriamiento solo varía en -0.00024, lo cual puede considerarse como una diferencia pequeña. Con esto podemos concluir que los sistemas abiertos con agua y sal de grano, agua y sal fina se enfría mas lento que el sistema abierto y cerrado con agua.

Finalmente podemos comparar las constantes de enfriamiento de los sistemas abiertos con 20 ml de agua (-0.000227 $\frac{°C}{t}$), y con 20 ml de agua mineral (-0.00113 $\frac{°C}{t}$), las cuales tienen una diferencia de -0.00114, es de notarse que el sistema cerrado con 20 ml de agua y el sistema abierto con 20 ml de agua mineral tienen constantes de enfriamiento más parecidas con una diferencia de -0.00014, con esto podemos concluir que el sistema abierto con agua mineral se enfria mas lento que los sistemas abierto y cerrado de agua.

6. Conclusión

Podemos decir que la magnitud de la constante de enfriamiento del agua no solo depende del tipo de sistema, si no también de el tipo de transmisión del calor, de los solutos disueltos en el líquido, del tipo de aislamiento y de la cantidad de agua. Pero a pesar de esto si podemos determinar que el enfriamiento de un líquido tiene un comportamiento exponencial, y los modelos matemáticos se ajustan correctamente al fenómeno físico para temperaturas cercanas al punto de ebullición del agua.
Finalmente concluimos que nuestras canciones y bandas favoritas son...
Fernando Naed ... Canción: Waltz for Debby - Bill Evans Trio, Banda: Soda Stereo
Yibran Morales ... Canción: Tornado of Souls - Megadeth, Banda: Metallica

7. Referencias

Miranda, Javier. (2025) *Física Experimental. Introducción a los conceptos y métodos.* Recuperado el 18, 03, 2025, de https://copitarxives.fisica.unam.mx/LT0006ES/LT0006ES.pdf
Miranda, Javier. (2000). *EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN DATOS EXPERIMENTALES.*
Pérez, Héctor. (2018). *Física general.*(Sexta Edición.). México: PATRIA educación